

IZPIT, DISKRETNE STRUKTURE, 23. 8. 2024

Rezultati bodo objavljeni na <https://studij.um.si>.

Ime in priimek: REŠITVE

ID ali vpisna številka:

1. V razredu je 7 dijakov. Možne ocene, ki jih lahko dobijo so 1, 2, 3, 4 in 5. Na koliko načinov jim lahko dodelimo te ocene, če

(a) ni nobenih dodatnih omejitev?

(b) noben dijak ne dobi oceno 1 in natanko 1 dijak dobi oceno 5?

(c) vsaj 2 dijaka dobita oceno 5?

$$(a) \quad 5^7 \\ = 78\,125$$

$$(b) \quad 7 \cdot 3^6 \\ = 5103$$

$$(c) \quad 5^7 - (4^7 + 7 \cdot 4^6) \\ = 33\,069$$

noben ne dobi 5
↑
en dobi 5

2. Reši podano rekurzijo.

$$a_{n+3} - 3a_{n+2} - 4a_{n+1} + 12a_n = 3 \cdot 3^n$$

$$\textcircled{H} \quad x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0$$

$$x^2(x-3) - 4(x-3) = 0$$

$$(x-3)(x^2-4) = 0$$

$$(x-3)(x+2)(x-2) = 0$$

$$x_1 = 3, x_2 = -2, x_3 = 2$$

$$a_n^{(h)} = A \cdot 3^n + B \cdot (-2)^n + C \cdot 2^n$$

$$\textcircled{P} \quad f(n) = 3 \cdot 3^n \rightarrow \ell = 0$$

$$\rightarrow a = 3$$

$$a_n^{(p)} = n^1 \cdot D \cdot 3^n = Dn \cdot 3^n = \frac{1}{5} n \cdot 3^n$$

$$D(n+3) \cdot 3^{n+3} - 3D(n+2) \cdot 3^{n+2} - 4D(n+1) \cdot 3^{n+1} + 12Dn \cdot 3^n = 3 \cdot 3^n \quad / : 3^n$$

$$\cancel{27Dn} + 81D - \cancel{27Dn} - 54D - \cancel{12Dn} - 12D + 12Dn = 3$$

$$15D = 3$$

$$\underline{\underline{D = \frac{1}{5}}}$$

$$a_n = A \cdot 3^n + B \cdot (-2)^n + C \cdot 2^n + \frac{1}{5} n \cdot 3^n$$

$$a_n = \left(A + \frac{1}{5}n\right) \cdot 3^n + B \cdot (-2)^n + C \cdot 2^n$$

3. Na množici $\mathbb{N}$ je definirana relacija R kot:

$$xRy \Leftrightarrow 3x + 6y \equiv 0 \pmod{10}$$

Ali je relacija R

- (a) irefleksivna?
- (b) tranzitivna?
- (c) simetrična?
- (d) antisimetrična?
- (e) asimetrična?

(a) NE, saj $10R10$.

(b) NE, saj $2R4, 4R3, 2 \not R 3$.

(c) NE, saj $4R3, 3 \not R 4$.

(d) NE, saj $10R20, 20R10$.

(e) NE, saj $10R20, 20R10$.

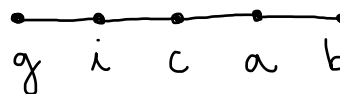
4. Podan je graf G .

(a) Ali je graf G dvodelen? NE, lihi cikel npr. gikj $\bar{h}$.

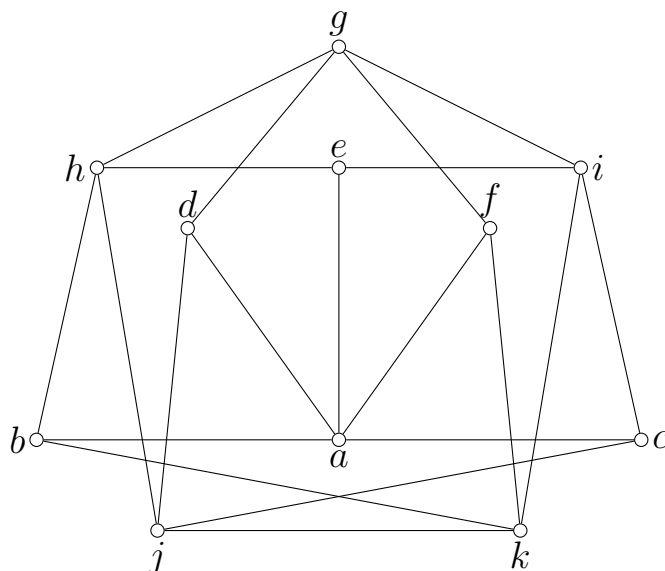
(b) Izriši induciran podgraf grafa G , ki je pot na 5 vozliščih.

(c) Ali je graf G Hamiltonov?

(d) Ali je graf G ravninski?



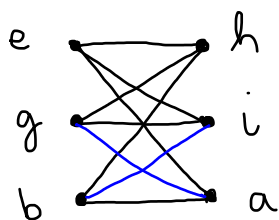
Vse odgovore utemelji!



(c) DA, Hamiltonov cikel npr. gfkba $\bar{c}$ ie $\bar{h}$ jd $\bar{g}$.

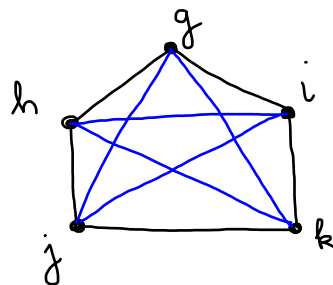
(d) NE, vsebuje subdivizijo

npr. $K_{3,3}$



ga: d
bi: k

npr. K_5



gj: d
gk: f
ih: c
ij: c
kh: b